

CID12: HIV Natural History

CID · 12/34 · HIV

Natural History & Pathogenesis of HIV

DGH KBA · 창 B
 Blueprint 40%
 ~10¹⁰
 바이러스 입자/일 생산
 200
 CD4 AIDS 정의 기준 (cells/μL)
 8-10yr
 무치료 시 AIDS 진행 중위기간
 HIV-1 M
 전 세계 유행 주요 아형

바이러스 생물학 핵심

- **Retrovirus:** RNA → DNA (역전사효소)
- Envelope: gp120(CD4 결합) + gp41(막 융합)
- CCR5 co-receptor: 초기 전파 우세 (M-tropic)
- CXCR4 co-receptor: 질병 진행 후 등장 (T-tropic)
- Integrase → proviral DNA ← 면역 기억 세포에 잠복
- HIV-2: 서아프리카 국한, 진행 느림, NRTI 일부 내성
- 아형 분류: Group M(A~K), N, O, P

자연 경과 3단계

- ① **Acute HIV (2~4주):** Viral load 폭등, CD4 급락, mono-like syndrome; 진단 놓치기 쉬움
- ② **Chronic/Asymptomatic:** 평균 8~10년, CD4 서서히 감소 (~50/yr), viral set point이 예측 결정
- ③ **AIDS:** CD4 <200 또는 AIDS-defining illness
- Elite controllers (~0.5%): viral load 억제 — HLA-B57/B27 관련
- Long-term non-progressors: CD4 유지, 드물게 자연 조절

WHO 임상 병기	CD4 목표	대표 임상 소견	DGH 핵심 포인트
Stage 1	정상~↓	무증상, PGL(전신 림프절비대)	PGL = painless, symmetric
Stage 2	보통 >350	경미 체중감소(<10%), 재발 구강궤양, 대상포진, 비루관염, 지루성 피부염	Seborrheic dermatitis: DGH 자주 출제
Stage 3	보통 200~350	체중감소(>10%), 지속 발열/설사, 구강칸디다, 구강모세포백반증(OHL), 폐TB, 혈구감소증	OHL = HIV 특이적 (EB바이러스 관련)
Stage 4 (AIDS)	<200	PCP, 뇌 Toxoplasmosis, CMV, 크립토코쿠스 뇌막염, Kaposi육종, 비전형 마이코박테리아, HIV소모증후군, 뇌병증	Extrapulmonary TB = Stage 4 (≠ pulmonary TB=Stage 3)

△ EXAM TRAPS × 4

Pulmonary TB는 WHO Stage 3, **Extrapulmonary TB**는 Stage 4. 샘플 Q9 정답(B) 직결.

"Advanced HIV" 문제에서 혼동 유발.

구강칸디다(OHL 아님)는 Stage 3. OHL은 측면 혀에 하얀 주름 형태이며 긁혀도 제거 안 됨 — Candida와 감별 필수.

Acute HIV에서 HIV Ab 검사 **위음성** 가능 (window period). p24 Ag 또는 RNA PCR이 조기 진단. 4th gen Ag/Ab combo 권장.

CCR5 antagonist(Maraviroc) 사용 전 **tropism assay** 필수. CXCR4-tropic 바이러스에는 무효 — 처방 전 반드시 확인.

SSA 성인 유병률 3~5% MTCT 30% 무치료 WHO Stage 3 = ART 시작 기준 (과거) 현재: CD4 무관 진단 즉시 Set point viral load → 예후 결정 HIV-2 자연 내성: NNRTIs

CID13: HIV Epidemics & Responses

CID · 13/34 · HIV

HIV Epidemics & Responses 글로벌 유행과 대응

DGH KBA · 창 B
 Blueprint 40%
 39.9M
 전 세계 HIV 감염자 (2023)
 25.9M
 사하라 이남 아프리카
 95-95-95
 UNAIDS 2025 목표
 29.8M
 ART 수혜자 (2023)

전 세계 유행 패턴

- **일반화 유행(Generalised)**: 성인 유병률 >1%, SSA (보츠와나 20%+)
- **집중 유행(Concentrated)**: 특정 고위험군(>5%), 동유럽·중앙아·MENA
- 고위험군(KP): MSM, 성노동자, PWID, 트랜스젠더
- 동유럽/중앙아: PWID 경로 급증, 확산 중
- 아시아: 집중 유행, MSM 비중↑
- 신규 감염 주요 원인: 이성 성접촉(SSA), MSM(고소득국)
- 여성 SSA: 15~24세 소녀 신규 감염 불균형적으로 높음

95-95-95 전략 (UNAIDS 2025)

- **95% HIV 감염자가 자신의 상태를 알도록**
- **95% 진단자가 ART를 받도록**
- **95% ART 수혜자가 바이러스 억제되도록**
- 달성 시: 감염자의 86%가 viral suppression → 전파 차단
- 진단 격차(Testing gap)가 가장 큰 병목
- 샘플 Q4: 검사율 8% 지역에서 시설 검사율 14~19%면? → 검사 대상 편향 (sick, worried well)
→ 실제 유병률 반영 안 됨 → 더 큰 표본의 population survey 필요 = **정답 B**

개입 전략	근거 / 효과	LMIC 맥락 핵심
TasP (Treatment as Prevention)	Viral suppression → 전파 불가 (U=U)	커뮤니티 VL 낮추기 = 유행 종식 핵심
PrEP (Oral/Injectable)	고위험군 감염 예방 >99%	SSA 성노동자·MSM 접근성이 관건
VMMC	이성 전파 60% ↓ (RCT 3개)	동·남아프리카 국가 대규모 도입
PMTCT	Option B+: 평생 ART → MTCT <1%	모든 임산부 ART = WHO 권고

개입 전략	근거 / 효과	LMIC 맥락 핵심
Harm Reduction	NSP, OST → PWID 감염 ↓	동유럽·MENA에서 정치적 저항 큼
PEPFAR / Global Fund	ART 접근성 혁명적 확대	PEPFAR: 미국, GF: 다자 기구

△ EXAM TRAPS × 4

검사 시설 양성률 ≠ 유병률. 샘플 Q4의 핵심: 시설 검사는 증상자·위험인식자 편향 → antenatal rate과 anonymous survey가 더 정확한 모집단 추정치. 새 자금은 더 큰 population survey가 우선.

U=U(Undetectable=Untransmittable): 억제된 VL에서 성적 전파 없음. 단, 억제 확인 전까지는 콘돔 권고. 시험에서 "ART 중 전파 가능?" → U=U 원칙 적용.

VMMC는 남성→여성 전파 예방에 효과적. 여성→남성 전파에는 효과 미미. MSM에서도 수동적 파트너 보호 없음 — 방향성 혼동 주의.

PrEP는 HIV 음성자에게만. HIV 확인 후 즉시 ART 시작. PrEP 복용 중 감염 시 내성 우려(특히 NNRTI 포함 regimen). 진단 확인이 선행되어야 함.

UNAIDS 2025: 95-95-95 U=U 원칙 VMMC: 이성 전파 60%↓ Option B+: 임산부 평생 ART Testing gap = 최대 병목 SSA 15~24세 여성 취약

CID14: HIV Clinical Management

CID · 14/34 · HIV

Clinical Case Management 기회감염 진단·치료

DGH KBA · 창 B
 Blueprint 40%
 CD4<200
 PCP 위험 역치
 CD4<100
 Crypto·Toxo 위험
 2주
 IRIS 발생 시점 (ART 후)
 TMP-SMX
 1차 이 예방 약제

기회감염 — 호흡기

- **PCP** (*P. jirovecii*): 아급성 호흡곤란, 마른기침, LDH↑, CXR 미만성 간유리음영; 1차: TMP-SMX 고용량 21일 ± Prednisolone($\text{PaO}_2 < 70$)
- **Pulmonary TB**: Stage 3; 아프리카 가장 흔한 OI; smear, GeneXpert
- **CMV pneumonitis**: CD4<50, Ganciclovir
- **Bacterial pneumonia**: 재발 시 Stage 3; *S.pneumoniae* 흔함
- PCP 예방: TMP-SMX DS 1정/일 (CD4<200 or Stage 3/4)

기회감염 — 신경계·전신

- **Toxoplasma 뇌병증**: CD4<100; 다발 환상증강 병변; 1차: Pyrimethamine+Sulfadiazine+Leucovorin; 2차 예방: 동일약 저용량
- **Cryptococcal meningitis**: CD4<100; India ink (+); Ag검사 탁월; 유도: AmB B+Flucytosine 2주 → 공고: Fluconazole 8주
- **CMV retinitis**: CD4<50; 시야장애·부유물; IV Ganciclovir
- **MAC**: CD4<50; 전신 발열·체중감소; Azithromycin+Ethambutol
- **Kaposi sarcoma**: HHV-8; 피부 보라빛 결절; ART로 일부 회복

OI	CD4 기준	1차 치료	ART 시작 시점
PCP	<200	TMP-SMX 고용량 21일	2주 이내 (중증 제외)
Toxoplasmosis	<100	Pyri+Sulfa+Leucovorin 6주	2~3주 후 (IRIS 위험 낮음)
Crypto meningitis	<100	AmB+5FC 유도 → Fluco 공고	4~6주 후 지연 (IRIS 사망 위험 ↑)
TB (대부분)	모든 CD4	RHZE 2달 + RH 4달	CD4<50: 2주, >50: 8주
CMV retinitis	<50	IV Ganciclovir → Valganciclovir 유지	가능한 빨리
MAC	<50		2주 이내

OI	CD4 기준	1차 치료	ART 시작 시점
		Azithromycin+Ethambutol ± Rifabutin	

△ EXAM TRAPS × 4

Cryptococcal meningitis에서 **ART를 즉시 시작하면 안 됨**. 4~6주 지연이 원칙 — IRIS로 인한 뇌압 상승→사망 위험. 다른 OI와 반대 원칙이라 함정으로 자주 출제.

Toxo vs Lymphoma 감별: Toxo는 다발 병변·항체 양성·empirical치료 반응; CNS Lymphoma는 단일 병변·EBV DNA (+)·Thallium SPECT 섭취↑. 자원 제한 환경에선 Toxo 우선 치료 시도.

PCP에 Prednisolone 추가: $PaO_2 < 70\text{mmHg}$ 또는 $A-a\text{ gradient} > 35$ 기준. 스테로이드가 중증 PCP에서 생존율 향상 — 모든 PCP에 주는 게 아님.

IRIS (면역재구성 염증반응): ART 후 2주~수개월, 기존 OI가 악화되는 역설적 반응. Paradoxical IRIS (기존 감염 악화) vs Unmasking IRIS (잠복 감염 현현). 치료: NSAID, 중증 시 Prednisolone.

TMP-SMX = 만능 예방제 Crypto = ART 지연 유일 IRIS: ART 후 2주 내 Toxo: 경험적 치료 먼저

CD4<50 = MAC·CMV 위험 KS: ART만으로도 회복 가능

CID15: HIV Treatment & Prevention

CID · 15/34 · HIV

Treatment & Prevention ART 전략 · 예방

DGH KBA · 창 B
 Blueprint 40%
 TDF/3TC/DTG
 WHO 1차 권고 regimen
 즉시
 ART 시작 시점 (CD4 무관)
 72hr
 PEP 시작 최대 허용 시간
 <1%
 MTCT (Option B+)

ART 약제 분류 & 기전

- **NRTI**: 역전사효소 경쟁적 억제 (TDF, 3TC, ABC, AZT, FTC)
- **NNRTI**: 역전사효소 비경쟁적 (EFV, NVP, RPV, DOR) — HIV-2에 자연내성
- **PI**: Protease 억제 (LPV/r, DRV/r, ATV/r) — 부스팅 필요
- **INSTI**: Integrase 억제 (DTG, BIC, RAL, EVG/c) — 현재 1차 선호
- **CCR5 길항제**: Maraviroc — tropism assay 후 사용
- **Fusion inhibitor**: Enfuvirtide (T-20) — 구제요법
- 표준 regimen = 2 NRTI backbone + 1 3rd agent (INSTI 선호)

WHO 권고 Regimen (2021)

- **성인 1차**: TDF + 3TC + DTG (Dolutegravir 선호)
- **대안**: TDF + 3TC + EFV (400mg) — 임신부 1분기 대안
- **임산부**: TDF + 3TC + DTG 전 임신기 가능 (신경관 결손 우려 해소됨, 2019)
- **2차**: 1차 실패 시 → AZT + 3TC + ATV/r or DRV/r
- **3차 (구제)**: DTG + 2개 활성 약제; DRV/r 기반
- **모니터링**: VL 6개월 → 12개월 → 이후 연간
- **치료 실패 정의**: VL >1000 copies/mL (반복 측정)

예방 전략	대상	약제 / 방법	핵심 사항
PrEP (구강)	HIV(-) 고위험군	TDF/FTC 매일	시작 전 HIV 확인 필수; 신기능 모니터링
PrEP (장기주사)	구강 복용 어려운 경우	CAB-LA 2개월마다	2021 WHO 권고; 복용순응도 문제 해결
PEP	노출 후 72시간 이내	TDF+3TC+DTG 28일	지연될수록 효과↓; 72hr 후 시작 불가
PMTCT (Option B+)	모든 HIV+ 임신부	TDF+3TC+DTG 평생	모유수유 중에도 ART 지속; MTCT <1%

예방 전략	대상	약제 / 방법	핵심 사항
VMMC	HIV(-) 성인 남성	수술적 포피절제	이성 전파 60%↓; MSM 보호 효과 없음
TasP	HIV+ 전원	ART → VL suppression	U=U: VL 억제 시 성 전파 없음

△ EXAM TRAPS × 4

DTG와 임신: 2018년 신경관 결손 우려 → 2019년 대규모 연구로 위험 미미 확인 → WHO 2021 전 임신 기간 권고. "임신 초기 DTG 금기"는 구시대 정보.

치료 실패 vs 내성: VL >1000 먼저 adherence 평가. LMIC에서 VL 모니터링 없이 임상·CD4만으로 판단하다 불필요한 regimen 교체 → 실제 adherence 문제를 내성으로 오해하는 함정.

PEP 적응증: 직업적 노출(의료진 침자상 등) + 성적 노출(강간 등) 모두 해당. 단, HIV 감염 위험이 있는 노출에 한함 (저위험 노출에는 불필요). 72시간 마감 엄수.

HIV-2 치료: NNRTI (EFV, NVP, RPV) 자연내성. TDF+3TC+DTG 또는 PI 기반 regimen 사용. HIV-2인지 확인 안 하고 EFV 투여하면 치료 실패.

TDF+3TC+DTG = WHO 표준 DTG 임신 전기간 OK (2019~) PEP: 72시간 절대 마감 HIV-2: NNRTI 무효 CAB-LA: 2개월 주사 PrEP VL 1000이상 = 치료실패

CID16: Advanced HIV Disease

CID · 16/34 · HIV

Advanced HIV 중증 HIV 질환 관리

DGH KBA · 창 B
 Blueprint 40%
 CD4<200
 Advanced HIV 정의
 CrAg LAM
 입원 전 선별 핵심
 4~6주
 Crypto 후 ART 지연
 WHO
 AHD Package 2021

Advanced HIV Disease 정의 & 패키지

- **정의:** CD4<200 cells/ μ L 또는 WHO Stage 3/4 (성인/청소년)
- 5세 미만 소아: 모두 Advanced로 간주
- **WHO AHD Package (2021):**
 - ① CrAg 혈청검사 → 선제적 Fluconazole
 - ② TB LAM 소변검사 (CD4<200)
 - ③ TMP-SMX 예방투여
 - ④ Fluconazole 예방 (CD4<100)
 - ⑤ ART 즉시 또는 적절한 시기에 시작
- 이 패키지 적용 시 12개월 사망률 유의하게 감소

Cryptococcal Meningitis — 심화

- SSA 성인 HIV 관련 수막염의 50~70%
- **진단:** CSF India ink, CrAg (혈청·CSF), Culture
- 혈청 CrAg (+) → 무증상자도 선제 Fluconazole
- **유도기:** AmB B 0.7~1mg/kg/일 + Flucytosine 25mg/kg QID × 2주
- Flucytosine 없을 경우: AmB + Fluconazole 800mg
- **공고기:** Fluconazole 400mg × 8주
- **유지기:** Fluconazole 200mg (CD4>200 유지 최소 1년)
- 두개내압 관리: 연속 LP (ICP >25cmH₂O 시); Mannitol 무효
- ART는 항진균 치료 4~6주 후 시작

Stage 4 질환 (AIDS-defining)	주요 특징	LMIC 접근법
Extrapulmonary TB	결핵성 수막염, 복막염, 림프절, 심낭염	Stage 3(폐TB)와 구별; Xpert 이용
PCP	CD4<200; 아급성 호흡곤란; LDH↑	β -D-glucan 없으면 임상 진단 후 치료

Stage 4 질환 (AIDS-defining)	주요 특징	LMIC 접근법
Toxoplasmosis	다발 환상증강, 의식변화, 발작	자원 제한 시 경험적 치료 후 반응 평가
CMV	망막염, 식도염, 대장염 (CD4<50)	안저검사 접근 제한 → 증상 기반 진단
Kaposi Sarcoma	HHV-8; 피부·점막·내장 보라빛 병변	ART 단독으로 일부 관해; 진행 시 화학요법
HIV Wasting Syndrome	>10% 체중감소 + 발열/설사 30일 이상	TB·기타 이 배제 우선
HIV Encephalopathy	인지기능저하, 운동장애, 행동변화	CSF HIV RNA↑; ART로 부분 회복

△ EXAM TRAPS × 4

샘플 Q9 직결: "Advanced HIV와 가장 관련 있는 것?" → Extrapulmonary TB (Stage 4). Oral candidiasis=Stage 3, Molluscum=Stage 2/3, Weight loss<10%=Stage 2. Extrapulmonary만 Stage 4.

CrAg 혈청 양성 = 즉시 LP 고려. 증상 없어도 잠복 뇌수막염 가능 → LP로 CNS 침범 확인 후 치료 강도 결정. 혈청 CrAg만 보고 Fluconazole만 주면 수막염 놓칠 수 있음.

두개내압 상승 관리: Dexamethasone은 Crypto 뇌수막염에 금기 (사망률 증가 RCT). 연속 LP로 압력 제거. Mannitol·Acetazolamide도 비효과적.

Flucytosine 유무 차이: AmB+5FC 유도 = 표준 (가장 좋은 결과). 5FC 없으면 AmB+Fluconazole 800mg. Fluconazole 단독 유도는 WHO 권고하지 않음 — 자원 제한 환경에서 Fluconazole만 주는 오류 주의.

AHD = CD4<200 or Stage 3/4 CrAg LAM 패키지 = AHD 표준 Dexamethasone: Crypto에 금기 연속 LP = ICP 관리 Extrapulmonary TB = Stage 4 AmB+5FC = Crypto 표준유도

CID17: HIV in Children

CID · 17/34 · HIV

HIV in Children 소아 HIV — 진단·치료·PMTCT

DGH KBA · 창 B
 Blueprint 40%
 1.5M
 소아 HIV 감염자 (2022)
 18개월
 Ab 검사 가능 연령
 6주
 EID(조기 진단) DNA PCR
 즉시
 소아 ART 시작 (연령 무관)

소아 HIV 진단의 특수성

- **모체 항체 이행:** 출생 후 최대 18개월까지 HIV Ab 위양성
- → 18개월 미만: Ab 검사 불가, **DNA PCR (EID)** 필요
- **EID 검사 시점:** 생후 6주, 9개월, 18개월, 모유수유 종료 후 6주
- Birth testing: 분만 시 노출 고위험아 → 출생 직후 PCR
- RNA PCR도 가능 (VL 기반); POCT EID 도입 확대 중
- 18개월 이상: 성인과 동일한 Ag/Ab combo 검사
- 모유수유 종료 후 추가 검사: 수유 중 전파 가능성

소아 ART & 임상 특징

- **WHO 2021:** 연령·CD4·병기 무관 즉시 ART
- **5세 미만:** 모두 Advanced HIV로 간주
- 1차 regimen: **ABC + 3TC + DTG** (체중 >20kg)
- 소아 DTG 가용성 확대 (DSD: 분산정 형태)
- 성인보다 빠른 진행: 치료 안 하면 영아 30% 1세 내 사망
- 소아 특이 임상: LIP(림프구성 간질성 폐렴), 성장 부진, 신경발달 지연, 재발 이하선 비대
- PCP: 생후 6주부터 TMP-SMX 예방; 노출 소아에서 가장 흔한 사망 원인

PMTCT 단계	개입	핵심 포인트
산전	TDF+3TC+DTG 임신 전기간	Option B+: 진단과 동시에 ART 시작, 평생 유지
분만	VL 억제 확인; 제왕절개 선택적 고려	VL 억제 시 자연분만 가능 (MTCT 위험 최소화)
신생아 예방	NVP 시럽 6주 (고위험: AZT+NVP)	노출 신생아 모두 예방투여; EID 6주째 시작
수유	모유수유 + 모 ART 지속 권고	LMIC: 수유 권장 (대체 수유 안전 어려울 때); 수유 중 전파 1% 미만 (모 억제 시)

PMTCT 단계	개입	핵심 포인트
소아 추적	EID 9·18개월, 수유 종료 후 6주	모두 음성이어도 18개월 최종 Ab 검사 필수

△ EXAM TRAPS × 4

18개월 미만 Ab 검사 = 진단 불가. 모체 IgG 이행으로 HIV 음성아도 양성 반응 → EID DNA PCR만이 진단 수단. "6개월 아기 HIV Ab 음성 → 감염 배제" 오답.

모유수유 권고 (LMIC): WHO는 모 ART 유지하면 LMIC에서 모유수유 권장. 분유 대체 시 오염수·비용 문제로 사망률 오히려↑. "HIV+ 모는 수유 금지" = 고소득국 원칙, LMIC에서는 틀린 접근.

LIP vs PCP: LIP(림프구성 간질성 폐렴)는 HIV 소아에서 아급성 경과, 양측 미만성 침윤, 산소화 비교적 유지, 저연령에서 흔함. PCP보다 덜 급격함. LIP는 Stage 3, 스테로이드 반응.

소아 TMP-SMX 예방: HIV 노출 신생아 = 생후 6주부터 시작 (EID 결과 전). HIV 확인 소아 = CD4% 무관 5세까지 지속 또는 면역 회복 확인 시까지. 성인 기준(CD4<200)과 다름.

18개월↓ → DNA PCR (EID) EID: 6주·9개월·18개월 LMIC 모유수유 = WHO 권장 소아 ART: 즉시·연령 무관 LIP: 소아 특이 HIV 폐질환 PCP: 6주부터 TMP-SMX 예방